Proceedings of the 43rd Chinese Control Conference
July 28-31, 2024, Kunming, China

基于NMPC的四旋翼无人机轨迹跟踪与自主避障控制

邵克勇[1]，朱帅[1]，周明卓[1]

1. 东北石油大学 电气信息工程学院, 大庆 163318
E-mail: zhushuainlnl@163.com

摘 要: 针对四旋翼无人机在动态环境应用中存在精确性要求高和障碍物限制的问题，为了保证四旋翼无人机能够稳定地跟踪给定轨迹以及实现自主避障，本文提出了一种基于非线性模型预测控制（NMPC）及控制障碍函数求解二次规划问题的控制器设计框架。首先，考虑到四旋翼无人机的模型不确定性及外界干扰问题，基于商用四旋翼无人机简化的机动模型设计了NMPC控制器。进一步地，为了解决四旋翼无人机遇到的状态和距离约束等安全控制问题，利用控制障碍函数，将带有约束的控制器设计问题转化成二次规划的求解问题。仿真实验表明，提出的控制策略可以较好地实现精准的轨迹跟踪和自主避障，同时验证了控制器的精确性和鲁棒性。

关键词: 四旋翼无人机，轨迹跟踪，NMPC，自主避障，控制障碍函数

Trajectory Tracking and Autonomous Obstacle Avoidance Control for Quadcopter Unmanned Aerial Vehicles based on NMPC

Shao Keyong[1], Shuai Zhu[1]，Zhou Mingzhuo[1]

1. School of Electrical and Information Engineering, Northeast Petroleum University, Heilongjiang 163318, China
E-mail: zhushuainlnl@163.com

Abstract: In the context of the high precision requirements and obstacle constraints in the application of quadcopter unmanned aerial vehicles (UAVs) in dynamic environments, to ensure the stable tracking of a given trajectory and autonomous obstacle avoidance, this paper proposes a controller design framework based on Nonlinear Model Predictive Control (NMPC) and the solution of quadratic programming problems using obstacle functions.Firstly, considering the uncertainty of the UAV model and external disturbances, an NMPC controller is designed based on a simplified maneuvering model of a commercial quadcopter UAV. Furthermore, to address safety control issues such as state and distance constraints encountered by the UAV, a control obstacle function is employed to transform the constrained controller design problem into a quadratic programming solving problem. Simulation experiments demonstrate that the proposed control strategy can effectively achieve precise trajectory tracking and autonomous obstacle avoidance. The results also validate the accuracy and robustn ess of the controller.

Key Words: UAVs, Trajectory Tracking, Autonomous Obstacle Avoidance, NMPC

1 引言

随着技术的不断发展，四旋翼无人机已经广泛应用于各行业[1] [2]。在实际应用中，随着面对的飞行环境越来越复杂，四旋翼无人机是否具备处理复杂环境中潜在危险的能力越来越受重视[3] [4]。由于四旋翼无人机飞行是依靠起飞前规划好的航路执行飞行，所以缺少人工处理突发威胁的能力[5]，对于复杂且无法预测的飞行环境，提高自主障碍规避能力显得至关重要。国内外针对四旋翼无人机飞行过程中存在的未知突发威胁已进行了大量研究，其中成果包括人工势场法[6] [7]、几何法[8]等。然而，这些方法主要是集中式算法，对于处理固定障碍物效果显著，但是对于动态障碍物的处理能力相对有限[10]。此外，这些方法在应对四旋翼无人机的动力学约束问题上也存在一定的局限性。

NMPC具有在约束条件下控制非线性系统的能力，因而在解决四旋翼无人机避碰问题中得到广泛应用[11]。文献[9] 解决了考虑动态环境的非常复杂的任务，这种技术的主要缺点是计算时间，然而，由于计算能力的增加和新型高效算法的出现，一些研究在实时方案中实施了NMPC。例如，文献[12] 使用ACADO工具包得到了可以应用于实时实验的结果。文献[13] 提出了一种高效的NMPC方法，专注解决分布式四旋翼无人机碰撞问题。同时，文献[14] 通过引入基于模型预测控制的四旋翼无人机避障路径规划方法，致力于解决飞行中的自主避障挑战。另一方面，文献[15] 研究了NMPC算法在碰撞规避方面的应用。尽管这些方法在理论上具有前瞻性，但值得注意的是，它们的

*此项工作得到黑龙江省高校基本科研基金资助，项目批准号：2022TSTD-04.

中国知网 https://www.cnki.net

策略设计相对简单，障碍规避指标较为单一，这在实际工程应用中可能会面临一些挑战。

基于上述分析，本文提出了一种基于商用四旋翼无人机（DJI Matrice 100）简化的机动模型设计了NMPC控制器，确保系统能够快速实现轨迹跟踪和具有较强的抗干扰能力。通过对基于控制障碍函数的二次规划框架引入高阶指数型控制障碍函数约束条件进一步优化控制器。在面对复杂环境中的潜在危险时，该控制方法可确保四旋翼无人机在保障安全条件的基础上，同时具备出色的动态性能和轨迹跟踪精度。

2 主要研究内容

2.1 控制障碍函数

利用控制障碍函数设计控制器的根本理论基础是集合的不变性理论。为了后续控制器设计的介绍，首先介绍以下几个概念。考虑非线性仿射控制系统：

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u \tag{1}$$

其中：函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 均为局部Lipschitz连续的，$u \in \mathcal{U} \subseteq \mathbb{R}^m$ 为系统的控制输入，$x \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$ 为系统的状态。

定义1[19]：对于系统(1)，任意一个始于集合 $\mathcal{C}$ 中的初始状态 $x(t_0) \in \mathcal{C}$，其轨迹 $x(t)$ 始终保持在集合 $\mathcal{C}$ 中，即 $x(t) \in \mathcal{C}, t \geqslant t_0$，则称集合 $\mathcal{C}$ 为不变集。由此文章可以定义系统的安全集为连续可微函数 $h(x)$ 的上水平集，即

$$\mathcal{C} = \{x \in \mathbb{R}^n : h(x) \geqslant 0\} \tag{2}$$

在文献[4]中较为系统地讨论了集合 $\mathcal{C}$ 是不变集的条件。针对给定的系统，如果存在控制输入 u 满足

$$\dot{h}(x,u) \geqslant -\alpha(h(x)) \tag{3}$$

则集合 $\mathcal{C}$ 是不变的。式中，$\alpha(\cdot)$ 表示一类严格单调递增且 $\alpha(0)=0$ 的扩展 $\mathcal{K}$ 类函数。于是，文章可以给出控制障碍函数的定义。

定义2[19]：如果存在一个扩展 $\mathcal{K}$ 类函数 α，使得

$$\sup_{u \in \mathbb{R}^m} \left(L_f h(x) + L_g h(x) u + \alpha(h(x)) \right) \geqslant 0 \tag{4}$$

成立，则称函数 $h(x)$ 为零型控制障碍函数，其中：

$$L_f h(x) = \frac{\partial h(x)}{\partial x} f(x), L_g h(x) = \frac{\partial h(x)}{\partial x} g(x) \tag{5}$$

分别称为函数 $h(x)$ 沿 $f(x)$ 及 $g(x)$ 的Lie导数。于是，控制器的设计问题就可以转化成一个二次规划的求解问题，可以描述为

$$\begin{cases} u^*(x) = \arg\min\limits_{u \in \mathbb{R}^m} \dfrac{1}{2} \| u - u_{\text{norm}} \|^2 \\ \text{s.t.} L_f h(x) + L_g h(x) u + \alpha(h(x)) \geqslant 0 \end{cases} \tag{6}$$

定义3[20]：给定非线性系统(9)，光滑函数 $h(x)$：$\mathcal{X} \to \mathbb{R}$ 相对于系统的阶次为 r，如果存在 $\mathcal{K} \in \mathbb{R}^r$，对于 $\forall x \in \mathcal{C}$，使得

$$\sup_{u \in \mathcal{U}} \left(L_f^r h(x) + L_g L_f^{r-1} h(x) u + \mathcal{K}^{\mathrm{T}} \mathcal{H} \right) \geqslant 0 \tag{7}$$

则称 $h(x)$ 为指数控制障碍函数。其中，$\mathcal{K} = [k_0 \ k_1 \ \cdots \ k_{r-1}]^T$ 可以通过极点配置的方法进行设置

$$\mathcal{H} = [h(x) \ L_f h(x) \ \cdots \ L_f^{r-1} h(x)]^T \tag{8}$$

定义集合

$$K_{\text{ecbf}}(x) = \{u \in \mathcal{U} \mid L_f^r h(x) + L_g L_f^{r-1} h(x) u + \mathcal{K}^{\mathrm{T}} \mathcal{H} \geqslant 0\}$$

该集合可以理解为在 r 阶CBF意义下的控制信号可选范围。由于 $L_g L_f^{r-1} h(x) \neq 0$，$K_{\text{ecbf}}(x)$ 必然是一个非空集合。

2.2 四旋翼无人机动力学模型

在建立四旋翼无人机动力学模型之前，首先要确定两个坐标系：惯性坐标系 $<\mathbb{I}>$ 和机体坐标系 $<\mathbb{B}>$，如图1所示。在惯性坐标系下，四旋翼无人机的位置和欧拉角可以分别记为 $\boldsymbol{p}(\boldsymbol{\eta}) = \begin{bmatrix} \eta_x & \eta_y & \eta_z \end{bmatrix}$ 和 $\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{\eta}) = \begin{bmatrix} \eta_\varphi & \eta_\upsilon & \eta_\psi \end{bmatrix}$。由于商用四旋翼无人机平台会集成PID控制器，可以保证四旋翼无人机悬停位置，为了便于飞行器动态模型建立，提出以下合理假设：

假设1 将四旋翼无人机看作一个刚体。

假设2 四旋翼无人机质心与机体坐标系原点重合。

假设3 四旋翼无人机是对称结构，这样可以保证惯性矩阵为对角矩阵。

假设4 只通过控制旋转角来控制四旋翼无人机的姿态，忽略了俯仰角和翻滚角。

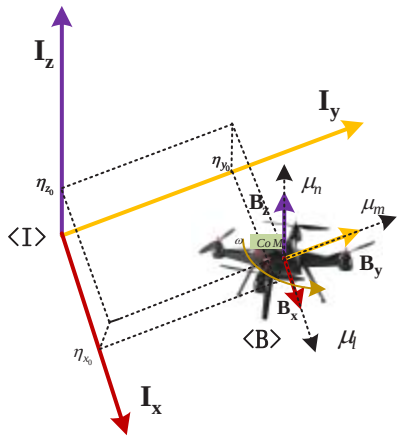


图1 四旋翼无人机模型及坐标系配置

本文将四旋翼无人机的模型以Euler-Lagrange方程的形式进行定义，四旋翼无人机动力学模型[16]为

$$\boldsymbol{M}(\boldsymbol{\eta})\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \boldsymbol{C}(\boldsymbol{\eta},\dot{\boldsymbol{\eta}})\dot{\boldsymbol{\eta}} + \boldsymbol{g}(\dot{\boldsymbol{\eta}}) = \boldsymbol{\tau} \tag{9}$$

式中：$\boldsymbol{\eta} = \begin{bmatrix} \eta_x & \eta_y & \eta_z & \eta_\psi \end{bmatrix}^T$ 为四旋翼无人机的姿态控制向量；$\boldsymbol{M} = diag(m,m,m,I)$ 是一个对角矩阵，由四旋翼无人机的质量 m 和围绕垂直轴 B_z 的惯性矩 I

中国知网 https://www.cnki.net

确定；$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{\eta})$是重力；$\boldsymbol{C}(\boldsymbol{\eta},\dot{\boldsymbol{\eta}})=\dot{\boldsymbol{M}}-\frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\eta}}^{T}\frac{\partial \boldsymbol{M}}{\partial \boldsymbol{\eta}}$ 是科里奥利效应力；$\boldsymbol{\tau}=\left[f_{x_I}\ \ f_{y_I}\ \ f_{z_I}\ \ \tau_{\psi_I}\right]^{T}$表示在每个自由度中施加的力和力矩。

像DJI Matrice 100这样的商业机器人通常会集成PID控制器，试图补偿系统的动态。这种机器人只是以线性和角速度作为输入，并将它们的测量结果作为输出。输出测量结果是惯性系统、GPS和编码器的产物。因此，有必要将动态模型转换为机动速度模型。为了实现这一目标，这些控制器在开发中利用了动态模型。

基于机动速度的简化动力学模型[16] 如下：

$$\boldsymbol{\mu}_{ref}=\bar{\boldsymbol{M}}(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\xi})\dot{\boldsymbol{\mu}}+\bar{\boldsymbol{C}}(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\xi})\boldsymbol{\mu} \tag{10}$$

式中：$\bar{\boldsymbol{M}}(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\xi})=(\boldsymbol{RK}_p)^{-1}(\boldsymbol{MJ}+\boldsymbol{RK}_d)$是新的质量和惯量矩阵；$\boldsymbol{\mu}=[\mu_l\ \ \mu_m\ \ \mu_n\ \ \omega]^{T}$为四旋翼无人机运动的线性速度和角速度；$\bar{\boldsymbol{C}}(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\xi})=(\boldsymbol{RK}_p)^{-1}(\boldsymbol{M}\dot{\boldsymbol{J}}+\boldsymbol{RK}_p+\boldsymbol{CJ})$是新的向心力和科里奥利力矩阵；$\boldsymbol{\xi}=[\xi_1\ \ \xi_2\ ..\ \xi_{18}]$是包含改变四旋翼动力学的所有物理现象的动力学参数的向量。

3 NMPC控制器设计

本节将NMPC将代价函数修改为非线性规划公式，以生成最优速度，考虑在整个有限预测范围内的运动学和动力学约束，保持四旋翼在期望的运动轨迹上；此外，优化问题中包括的约束条件有：广义系统动力学、有界机动速度、控制速度的变化率以及动态环境中的障碍物。该控制器的总体方案如图2所示。

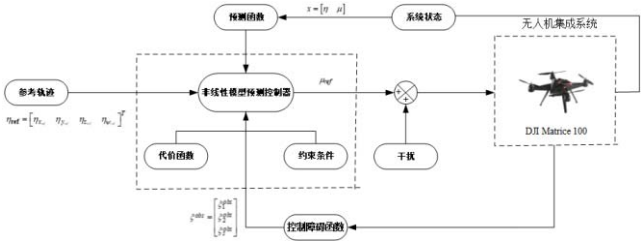


图2 NMPC的总体方案

3.1 非线性模型预测控制

为了解决NMPC提出的方案，本工作将广义非线性运动-动力学系统的预测模型定义为：

$$\begin{aligned}&\dot{\boldsymbol{x}}(l|t)=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(l|t)),\boldsymbol{\mu}_{\boldsymbol{ref}}(l|t)))\\&\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t),\boldsymbol{\mu}_{\boldsymbol{ref}}(t))=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}(l|t)+\boldsymbol{B}\boldsymbol{\mu}_{\boldsymbol{ref}}(l|t)\\&A=\begin{bmatrix}0_{4\times4}&\boldsymbol{J}(\psi)\\0_{4\times4}&\bar{\boldsymbol{M}}^{-1}\bar{\boldsymbol{C}}\end{bmatrix}\qquad B=\begin{bmatrix}0_{4\times4}\\\bar{\boldsymbol{M}}^{-1}\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{11}$$

其中，$l\in[t,t+T]$表示从初始时间t到预测时间T范围之间的瞬时值演变。由于该方案的预测行为，NMPC公式需要在预测时间范围T上对指标性能进行评估，以确保解决控制问题和系统约束，性能函数的生成过程如图2所示。

3.1.1 轨迹跟踪公式

目标代价函数是一个二次函数，由预测模型（11）的结果与参考轨迹之间的误差代价函数和控制向量代价函数构成，在式（12）中定义，其中$\boldsymbol{\eta}_{\mathbf{ref}}(l|t)$是特定四旋翼飞行器在时刻的参考轨迹，$\boldsymbol{Q}_t\in\mathbb{R}^{4\times4}$是规范控制误差的正定矩阵，最后$\boldsymbol{Q}_z\in\mathbb{R}^{4\times4}$是生成平滑控制值的正定矩阵。

$$\begin{aligned}&\ell_t(\mathbf{x}(l|t),\boldsymbol{\eta}_{\mathbf{ref}}(l|t),\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{ref}}(l|t))=\\&\frac{1}{2}\|\boldsymbol{\eta}_{\mathbf{ref}}(l|t)-\mathbf{W}_{\mathbf{tx}}(l|t)\|^2_{\mathbf{Q}_t}+\frac{1}{2}\|\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{ref}}(l|t)\|^2_{\mathbf{Q}_u}\end{aligned} \tag{12}$$

最后在（13）中定义了终端代价函数，其中$\boldsymbol{\eta}_{\mathbf{ref}}(t+T|t)$是最后一步的参考轨迹，$\boldsymbol{Q}_T\in\mathbb{R}^{4\times4}$是规范最后状态的正定矩阵。

$$\begin{aligned}&\ell_T(\mathbf{x}(t+T|t),\boldsymbol{\eta}_{\mathbf{ref}}(t+T|t))=\\&\frac{1}{2}\|\boldsymbol{\eta}_{\mathbf{ref}}(t+T|t)-\mathbf{W}\mathbf{x}(t+T|t)\|^2_{\mathbf{Q}_T}\end{aligned} \tag{13}$$

本工作使用方程（12）和（13）来生成预测范围内的性能指标，这是在连续时间公式中开发的，其中τ是积分操作中分析的区间，性能指标定义为：

$$\begin{aligned}&V(\mathbf{x}(l|t),\boldsymbol{\eta}_{\mathbf{ref}}(l|t),\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{ref}}(l|t))=\\&\int_t^{t+T}\ell_t(\mathbf{x}(\tau|t),\boldsymbol{\eta}_{\mathbf{ref}}(\tau|t),\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{ref}}(\tau|t))d\tau+\\&\ell_T(\mathbf{x}(t+T|t),\boldsymbol{\eta}_{\mathbf{ref}}(t+T|t))\end{aligned} \tag{14}$$

性能指标函数（14）保证了控制器的轨迹跟踪的适当性。为了防止在实际实验中发生事故，在仿真中发展了正定矩阵的调谐过程。

3.1.2 控制速度约束

所示由于四旋翼无人机平台具有最大的可操作性速度，本工作提出了对NMPC结构的控制输入约束，以及进一步限制机动性速度的连续差异，以防止攻击行为。输入约束条件在（15）中定义，以便将由所提议的结构产生的控制信号保持在四旋翼无人机平台的限制下。

$$\begin{aligned}\mathcal{U}=\{&\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{ref}}\in\mathbb{R}^4:\mu_{\mathbf{ref}_{min}}\le\mu_{\mathbf{ref}_{max}};\\&|\mu_{\mathbf{ref}(j+1|t)}-\mu_{\mathbf{ref}(j|t)}|\le\Delta\mu_{\mathbf{ref}_{max}}\}\end{aligned} \tag{15}$$

3.1.3自主避障约束

在实际的工作环境中，四旋翼无人机会遇见飞行空间十分有限或者存在很多无法提前确定障碍物的情况。基于这种情况，本小节运用控制障碍函数对NMPC控制器增添一种避障约束，并运用二次规划思想进行优化。

假设四旋翼无人机可以实时测得附近障碍物的位置为$\boldsymbol{\xi}_s^{obs}=[\eta_x^{obs}\ \ \eta_y^{obs}\ \ \eta_z^{obs}]$。为了防止四旋翼无人机和障碍物发生碰撞事故，通过将障碍物是视为一个半径为r_{obs}球形区域，系统的自主避障约束视为要障

中国知网 https://www.cnki.net

碍物与四旋翼无人机保持相对安全距离。因此，为了确保四旋翼无人机与障碍物区域之间保持一定的安全距离，可以选择控制障碍函数如下：

$$h(\eta_\xi)=(\eta_x-\eta_x^{obs})^2+(\eta_y-\eta_y^{obs})^2+(\eta_z-\eta_z^{obs})^2-{r_{obs}}^2-d_s \tag{16}$$

其中 d_s 为可调节的避障距离的阈值。此时，$h(\eta_\xi)$ 的相对阶为2，即 $r=2$。最终,基于控制障碍函数的避障约束可以转换为：

$$\text{s.t.}L_f^2h(\eta_\xi)+L_gL_fh(\eta_\xi)\boldsymbol{f}_\xi+\mathcal{K}^T\mathcal{H}\geqslant 0 \tag{17}$$

其中：

$$L_f^2h(\eta_\xi)=\nabla L_fh(\eta_\xi)f(\eta_\xi)$$
$$L_gL_fh(\eta_\xi)=\nabla L_fh(\eta_\xi)g(\eta_\xi)$$
$$\mathcal{K}=[k_0k_1]^T$$
$$\mathcal{H}=[h(\eta)L_fh(\eta)]^T$$

3.1.4 非线性模型预测控制公式

考虑到前面提出的性能指标（14）和系统自主避障（17）和控制速度（15）约束，本工作可以将优化问题表述为：

$$\mathcal{P}:P(\boldsymbol{\eta}_{\mathbf{ref}}(t))=\min_{\boldsymbol{\eta}_{\mathbf{ref}}(l|\mathbf{t}),\mathbf{x}(l|\mathbf{t})}\int_t^{t+T}\ell_t\left(\mathbf{x}(\tau\,|\,t),\boldsymbol{\eta}_{\mathbf{ref}}(\tau\,|\,t),\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{ref}}(\tau\,|\,t)\right)d\tau+\ell_T(\mathbf{x}(t+T\,|\,t),\boldsymbol{\eta}_{\mathbf{ref}}(t+T\,|\,t)) \tag{18}$$

$$s.t.\begin{cases}\dot{\mathbf{x}}(l\,|\,t)-\mathbf{f}(\mathbf{x}(l\,|\,t),\mu_{\mathbf{ref}}(l\,|\,t))=0\\ L_f^2h(\eta_\xi)+L_gL_fh(\eta_\xi)\boldsymbol{f}_\xi+\mathcal{K}^T\mathcal{H}\geqslant 0\\ \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{ref}}(l\,|\,t)\in\mu_{\mathbf{ref}_{min}}\leq\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{ref}}\leq\mu_{\mathbf{ref}_{max}}\\ |\,\mu_{\mathbf{ref}(j+1|t)}-\mu_{\mathbf{ref}(j|t)}\,|\leq\Delta\mu_{\mathbf{ref}_{max}}\end{cases}$$

$\mathcal{P}$ 是保证四旋翼无人机系统正确的轨迹跟踪和避障的函数。利用直接多重打靶法将最优控制问题（18）转化为非线性规划公式，其中控制机动性速度 $\boldsymbol{\eta}_{\mathbf{ref}}(l\,|\,t)$ 和系统状态 $\mathbf{x}(l\,|\,t)$ 是优化问题的决策变量。与其他离散化公式相比，多重打靶法[21]的计算效率更高。考虑到这些因素，这项工作使用CasADI作为一个非线性优化框架[18]，使非线性规划问题最小化。

4 仿真分析

本节以商用四旋翼无人机DJI Matrice 100为仿真实验的被控对象,对其进行仿真实验,对所提出的控制方案进行验证，四旋翼无人机的动态模型参数如表1所示、NMPC控制器的参数如表2所示以及四旋翼无人机的期望参考轨迹和初始条件如表3所示。其中考虑到传感器的噪声，假设噪声符合高斯分布 $\boldsymbol{\eta}_n\sim\mathcal{N}(-0.05,0.05)$ 和 $\boldsymbol{\mu}_n\sim\mathcal{N}(-0.01,0.01)$，其中 $\boldsymbol{\eta}_n$ 和 $\boldsymbol{\mu}_n$ 是每个添加到系统的位置和速度状态中的四转子的噪声。

表1 四旋翼无人机DJI Matrice 100的动态参数值

动态参数值			
$\xi_1=2.11$	$\xi_2=-0.005$	$\xi_3=1.8$	$\xi_4=3.17$
$\xi_5=1.78$	$\xi_6=0.39$	$\xi_7=-0.003$	$\xi_8=-0.03$
$\xi_9=0.006$	$\xi_{10}=0.02$	$\xi_{11}=0.002$	$\xi_{12}=0.06$
$\xi_{13}=0.70$	$\xi_{14}=0.02$	$\xi_{15}=-0.05$	$\xi_{16}=-0.01$
$\xi_{17}=-0.005$	$\xi_{18}=-0.01$		

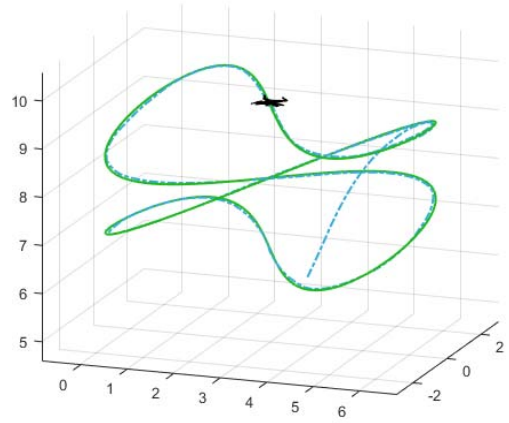
表2 NMPC控制器的参数

参数	值	参数	值
$\mathbf{Q}_T$	$diag(1)\in\mathbb{R}^{4\times4}$	$\mathbf{Q}_t$	$diag(1)\in\mathbb{R}^{4\times4}$
$\mathbf{Q}_u$	$diag(0.005)\in\mathbb{R}^{4\times4}$	T	2[s]
$\mu_{\mathbf{ref}_{min}}$	–[1,1,1,1.5]	$\mu_{\mathbf{ref}_{max}}$	[1,1,1,1.5]
$\Delta\mu_{\mathbf{ref}_{max}}$	0.05		

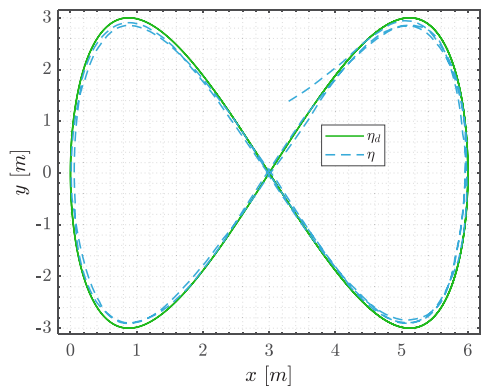
表3 参考轨迹和初始条件

初始位置	初始速度	参考轨迹
$\eta_{x_0}=3.3$	$\mu_{l_0}=0$	$\eta_{x_d}=3\sin(0.4t)+3$
$\eta_{y_0}=1.4$	$\mu_{m_0}=0$	$\eta_{y_d}=3\sin(0.8t)$
$\eta_{z_0}=5.6$	$\mu_{n_0}=0$	$\eta_{x_d}=1.5\sin(0.2t)+8$
$\eta_{\psi_0}=0$	$\omega_0=0$	$\eta_{\psi_d}=0$

在没有添加障碍约束的情况下，四旋翼无人机的轨迹跟踪仿真结果如图3所示：

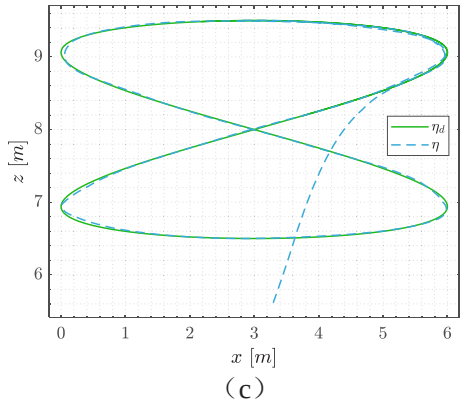


（a）



（b）

中国知网 https://www.cnki.net



（c）

图3　轨迹跟踪曲线的三维图、侧视图及俯视图

图3为四旋翼无人机动态轨迹响应曲线，其中3(a)为四旋翼无人机在三维空间中的轨迹跟踪响应曲线；3(b)为四旋翼无人机轨迹跟踪响应曲线在x-y平面的投影；3(c)为四旋翼无人机轨迹跟踪响应曲线在x-z平面的投影。从这三张响应曲线我们可以看出当参考轨迹开始出现时，四旋翼无人机立即从初始位置点(3.3,1.4,5.6)响应，在较短的时间内实现精准的轨迹跟踪效果。

控制向量误差如图4所示，其中 $\tilde{\eta}_x$ 、$\tilde{\eta}_y$ 、$\tilde{\eta}_z$ 和 $\tilde{\eta}_\psi$ 是参考轨迹 $\boldsymbol{\eta}_{\mathbf{ref}}$ 与系统输出之差，由图4可知，在无障碍物约束的情况下，控制误差最大值<0.2[m]。

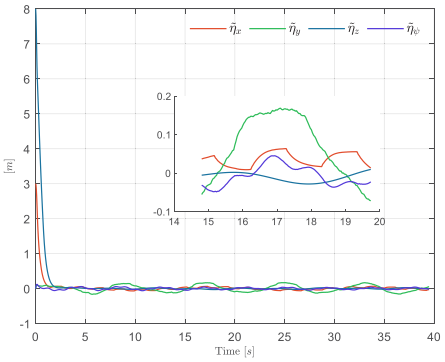


图4　参考轨迹与四旋翼之间的控制误差

从仿真结果图3、图4可以看出，本文提出的NMPC轨迹预测方法能够迅速、准确地实现对参考轨迹的跟踪，同时控制误差较小，这为四旋翼无人机实现自主避障奠定了基础。

在实现轨迹跟踪控制的基础上，在其运动轨迹上分别增添了三个以[0.1,0.1,8.9]、[3.4,-1.0,9.3]、[5.8,-0.8,6.9]为中心，半径 $r_{obs}=0.4$ [m]的障碍物。假设无人机可以通过传感器测得障碍物的位置,仿真结果如图5所示，由图5可以看出，当四旋翼无人机和障碍物之间的距离逐渐接近避障距离的阈值 d_s 时，控制器会使四旋翼无人机和障碍物保持一段安全距离，达到自主避障的效果。在通过障碍物球形区域后，控制器会迅速调节四旋翼无人机运行轨迹，再次实现精准的轨迹跟踪。验证了所提出的控制器具有良好的轨迹跟踪与自主避障控制。

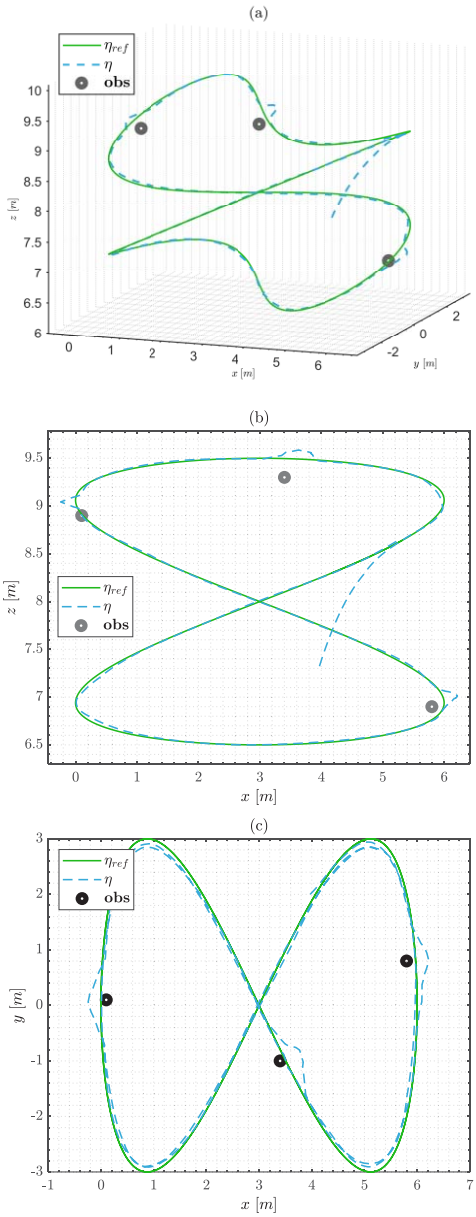


图5　自主避障的三维图、侧视图及俯视图

在添加障碍约束的情况下，控制向量误差如图6所示，由图6可知在接近障碍物的时候控制误差最大，最大的控制误差<0.4[m]，完全在可控范围内。

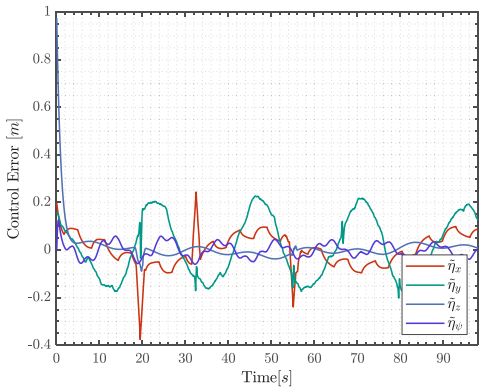


图6　添加障碍约束的情况下的控制向量误差

中国知网　https://www.cnki.net

图7为四旋翼无人机与障碍物距离变化示意图，由图7可以看出当四旋翼无人机靠近障碍物时，四旋翼无人机与障碍物的最小距离大于0.4[m]，大于设定的障碍物安全距离，表明所设计的控制器具备可靠性。

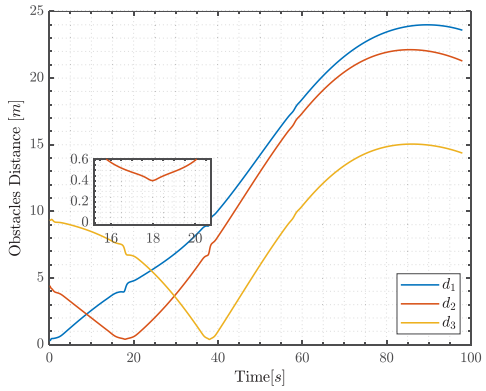


图7　四旋翼无人机与障碍物距离变化示意图

5　结论

本文针对四旋翼无人机的轨迹跟踪与自主避障控制提出了一种基于NMPC及控制障碍函数求解二次规划问题的控制器设计框架。NMPC公式是考虑到系统中参考期望的轨迹和约束条件，如有界控制动作、广义动力学和静态和动态障碍。此外，通过非线性规划框架CasADI解决了NMPC问题，该框架解决了高维优化问题，具有可扩展到低级编程语言以提高计算时间的优势。未来的工作将包括使用先进的硬件将该方法应用于实际实验，并证明NMPC在实时应用中的有效性。

参考文献

[1] 罗俊海, 王芝燕. 四旋翼无人机探测与对抗技术发展及应用综述. 控制与决策, 37(3): 530-544, 2022.

[2] Otto A, Agatz N, Campbell J, et al. Optimization approaches for civil applications of unmanned aerial vehicles (UAVs) or aerial drones: A survey. Networks, 72(4): 411-458, 2018.

[3] Nascimento I B P, Ferramosca A, Pimenta L C A, et al. NMPC Strategy for a Quadrotor UAV in a 3D Unknown Environment. 2019 19th International Conference on Advanced Robotics, 2019: 179-184.

[4] Hua H, Fang Y, Zhang X, et al. A novel robust observer-based nonlinear trajectory tracking control strategy for quadrotors. IEEE Transactions on Control Systems and Technology, 29(5): 1952-1963, 2021.

[5] 李俊芳, 李峰, 吉月辉, 等. 四旋翼无人机轨迹稳定跟踪控制. 控制与决策, 35(2): 349-356, 2020.

[6] Luo Y, Huang X, Wu C, et al. Enhanced artificial potential field-based moving obstacle avoidance for UAV in three-dimensional environment. Proceedings of IEEE 16th International Conference on Control & Automation, 2020: 177-182.

[7] Yel E, Lin T X, Bezzo N. Computation-aware adaptive planning and scheduling for safe unmanned airborne operations. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 100(2) : 575-596, 2020.

[8] Labbadi M, Cherkaoui M. Robust adaptive nonsingular fast terminal sliding-mode tracking control for an uncertain quadrotor UAV subjected to disturbances. ISA Transactions, 99: 290-304, 2020.

[9] Mohamed W. Mehrez, Karl Worthmann, Joseph P.V. Cenerini, Mostafa Osman, William W. Melek, and SooJeon. Model Predictive Control without terminal constraints or costs for holonomic mobile robots. Robotics and Autonomous Systems, 127: 10-34, 2020.

[10] Foehn P, Romero A, Scaramuzza D. Time-optimal planning for quadrotor waypoint flight. Science Robotics, 6(56): 1-9, 2021.

[11] Stastny T J, Garcia G A, Keshmiri S S. Collision and obstacle avoidance in unmanned aerial systems using morphing potential field navigation and nonlinear model predictive control. Journal of Dynamic Systems Measurement & Control,1(1): 1-10, 2015.

[12] Heshmati-Alamdari S, Eqtami A, Karras G C, et al. A self-triggered position based visual servoing model predictive control scheme for underwater robotic vehicles. Machines. 8(2): 6-33, 2020.

[13] Chen H X, Nan Y, Yang Y. Real-time conflict resolution algorithm for multi-UAV based on model predict control. Algorithms, 12(2):13-18, 2019.

[14] 代进进, 李相民, 薄宁等. 基于模型预测控制的四旋翼无人机避障路径规划方法. 火力与指挥控制, 45(1): 114-120, 2020.

[15] Guerreiro B, Silvestre C, Cunha R. Terrain avoidance model predictive control for autonomous rotorcraft. IFAC Proceedings Volumes, 41(2): 1076-1081, 2008.

[16] Recalde L F, Guevara B S, Andaluz V, et al. Nonlinear MPC for Multiple Quadrotors in Dynamic Environments. 2022 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). 2022: 1201-1209.

[17] Ortiz J S, Palacios-Navarro G, Andaluz VH, Recalde LF. Three-Dimensional Unified Motion Control of a Robotic Standing Wheelchair for Rehabilitation Purposes.Sensors. 21(9): 3057, 2021.

[18] Andersson J A E, Gillis J, Horn G, et al. CasADi: a software framework for nonlinear optimization and optimal control. Math. Program. Comput. 11: 1-36, 2018.

[19] 孙谷昊, 曾庆双, 蔡中泽. 四旋翼无人机安全轨迹跟踪控制. 控制理论与应用, 40(07): 1261-1269, 2023.

[20] 陈杰, 吕梓亮, 黄鑫源等. 非线性系统的安全分析与控制: 障碍函数方法. 自动化学报, 49(03): 567-579, 2023

[21] Lloyd S, Irani R, Ahmadi M. A numeric derivation for fast regressive modeling of manipulator dynamics. Mechanism and Machine Theory, 156: 104-149, 2021.

中国知网 https://www.cnki.net